

6.4. Dada la siguiente secuencia de registros *undo/redo-log* generados por el *log manager* correspondientes a la ejecución de cuatro transacciones T_1, T_2, T_3 y T_4 :

$\langle START T_1 \rangle$; $\langle T_1, A, 100, 110 \rangle$; $\langle START T_2 \rangle$; $\langle T_2, B, 200, 210 \rangle$;
 $\langle START T_3 \rangle$; $\langle T_1, C, 300, 310 \rangle$; $\langle T_3, D, 400, 410 \rangle$; $\langle T_2, E, 40, 41 \rangle$;
 $\langle T_3, F, 500, 510 \rangle$; $\langle COMMIT T_3 \rangle$; $\langle COMMIT T_2 \rangle$; $\langle START T_4 \rangle$;
 $\langle T_1, G, 600, 610 \rangle$; $\langle T_4, H, 700, 710 \rangle$; $\langle COMMIT T_1 \rangle$; $\langle COMMIT T_4 \rangle$

Describe las acciones que debería realizar el *recovery manager* -incluyendo los cambios tanto en los items en disco como en el log- si ocurre un crash y el último registro de log en disco es:

- (a) $\langle START T_3 \rangle$
- (b) $\langle COMMIT T_3 \rangle$
- (c) $\langle T_1, G, 600, 610 \rangle$
- (d) $\langle COMMIT T_4 \rangle$

a) Undo/Redo logging

$\langle START T_1 \rangle$

$\langle T_1, A, 100, 110 \rangle$

$\langle START T_2 \rangle$

$\langle T_2, B, 200, 210 \rangle$

$\langle START T_3 \rangle$

Deshecho Incompleto, redo Completo

No hay ninguna Commit, hago undo de algo que no existe

Ejemplo

$B = 100$

$A = 200$

Escribo en el log

Abort T_3

Abort T_2

Abort T_1

b) $\langle \text{START } T_1 \rangle$
 $\langle T_1, A, 100, 10 \rangle$
 $\langle \text{START } T_2 \rangle$
 $\langle T_2, B, 200, 20 \rangle$
 $\langle \text{START } T_3 \rangle$
 $\langle T_1, C, 300, 30 \rangle$
 $\langle T_3, D, 400, 40 \rangle$
 $\langle T_2, E, 40, 40 \rangle$
 $\langle T_3, F, 500, 50 \rangle$
 $\langle \text{COMMIT } T_3 \rangle$

Completes: T_3 : redo

InCompletes T_1, T_2 : undo

$D = 410$

$F = 510$

InCompletes

$E = 40$

$C = 300$

$B = 200$

$A = 100$

Abort T_2

Abort T_1

c) $\langle \text{START } T_1 \rangle$
 $\langle T_1, A, 100, 110 \rangle$
 $\langle \text{START } T_2 \rangle$
 $\langle T_2, B, 200, 210 \rangle$
 $\langle \text{START } T_3 \rangle$
 $\langle T_1, C, 300, 310 \rangle$
 $\langle T_3, D, 400, 410 \rangle$
 $\langle T_2, E, 40, 41 \rangle$
 $\langle T_3, F, 500, 510 \rangle$
 $\langle \text{COMMIT } T_3 \rangle$
 $\langle \text{COMMIT } T_2 \rangle$
 $\langle \text{START } T_4 \rangle$
 $\langle T_1, G, 600, 100 \rangle$

Completed: T_2, T_3

Incomp: T_4, T_1

Redo: T_2, T_3

Undo: T_4, T_1

Rehash

$B = 210$

$D = 410$

$E = 41$

$F = 510$

Dehash

$G = 600$

$C = 300$

$A = 100$

Execution of log

Abort T_4

Abort T_1

d) $\langle \text{START } T_1 \rangle$
 $\langle T_1, A, 100, 110 \rangle$
 $\langle \text{START } T_2 \rangle$
 $\langle T_2, B, 200, 210 \rangle$
 $\langle \text{START } T_3 \rangle$
 $\langle T_1, C, 300, 310 \rangle$
 $\langle T_3, D, 400, 410 \rangle$
 $\langle T_2, E, 40, 41 \rangle$
 $\langle T_3, F, 500, 510 \rangle$
 $\langle \text{COMMIT } T_3 \rangle$
 $\langle \text{COMMIT } T_2 \rangle$
 $\langle \text{START } T_4 \rangle$
 $\langle T_1, G, 600, 610 \rangle$
 $\langle T_4, H, 700, 710 \rangle$
 $\langle \text{COMMIT } T_1 \rangle$
 $\langle \text{COMMIT } T_4 \rangle$

$A = 110$

$B = 210$

$C = 310$

$D = 410$

$E = 41$

$F = 510$

$G = 610$

$H = 710$

Completed: T_2, T_3, T_1, T_4

Incomp: -

Redo: T_2, T_3, T_1, T_4

Undo: -